

Análisis estadístico de interrupciones legales del embarazo (ILE) utilizando métodos multivariados

Nicolás de Silva Nacenta, José Manuel Bragado Villegas, Edwin Alexander Bravo García

5 de junio de 2026

1. Introducción

1.1. Objetivo general

1.2. Objetivos específicos

2. Descripción de los datos

Se tienen 17730 observaciones de 42 variables y tres tipos de variables:

Numéricas:

- *anio*: Año del procedimiento
- *edad*: Edad
- *edad_primera_menstruacion*: Edad de la primera menstruación
- *edad_inicio_vida_sexual*: Edad de inicio de vida sexual activa
- *semanas_embarazo*: Semanas de embarazo por fecha de ultima menstruacion - *numero_hijos*: Número de hijos
- *numero_embarazos*: Número de embarazos
- *numero_abortos*: Número de abortos
- *numero_partos*: Número de partos
- *numero_cesareas*: Número de cesáreas
- *numero_iles*: Número de ILE previas
- *numero_consultas*: Número de consultas previas
- *semanas_gestacion_usg*: Semanas de gestación por USG
- *dias_gestacion_usg*: Días de gestación por USG

Catóricas:

- *mes*: Mes del procedimiento
- *referida*: Indica si la paciente fue referida
- *estado_civil*: Estado civil de la paciente
- *institucion_derechohab*: Institución de derechohabencia
- *nivel_edu*: Nivel educativo
- *ocupacion*: Ocupación
- *religion*: Religión
- *parentesco*: Parentesco del responsable
- *entidad*: Entidad de residencia
- *alcaldia / municipio*: Ubicación de residencia
- *recibio_consejeria*: Si recibió consejería
- *uso_anticonceptivo*: Uso habitual de anticonceptivos
- *motivos_interrupcion*: Motivo de la ILE
- *desc_servicio*: Servicio donde se realizó

- *firma_consentimiento*: Firma de consentimiento informado
- *se_complica*: Presencia de complicaciones
- *con_dolor*: Dolor posterior al procedimiento
- *analgesico*: Prescripción de analgésico
- *anticonceptivo_post*: Anticonceptivo posterior
- *resultado_ile*: Resultado del procedimiento
- *procedimiento_ile*: Tipo de procedimiento realizado

Fechas:

- *fecha_ingreso*: Fecha del procedimiento (ILE)
- *fecha_ultima_menstruacion*: Fecha de última menstruación
- *fecha_primera_valoracion*: Fecha de primera valoración médica
- *fecha_ingreso_hosp*: Fecha de ingreso hospitalario
- *fecha_egreso_hosp*: Fecha de egreso hospitalario
- *fecha_cierre*: Fecha de cierre del procedimiento

2.1. Selección de variables

Utilizamos una versión de la base de datos imputada por el método de MICE. Sin embargo, no fue posible para todas las variables, en especial las que tiene formato de fecha o una gran cantidad de NAs. A continuación, se tiene el conteo de NAs por variable.

Variable	Cantidad	Porcentaje
fecha_cierre	17730	100.00
resultado_ile	17730	100.00
fecha_egreso_hosp	17444	98.39
fecha_ingreso_hosp	13590	76.65
anticonceptivo_post	13494	76.11
desc_servicio	12529	70.67
fecha_ultima_menstruacion	8726	49.22
numero_consultas	8393	47.34
uso_anticonceptivo	8228	46.41
fecha_primera_valoracion	8098	45.67
firma_consentimiento	7395	41.71
motivos_interrupcion	13	0.07
anio	0	0.00
mes	0	0.00
fecha_ingreso	0	0.00
referida	0	0.00
estado_civil	0	0.00
edad	0	0.00
institucion_derechohab	0	0.00
nivel_edu	0	0.00
ocupacion	0	0.00
religion	0	0.00
parentesco	0	0.00
entidad	0	0.00
alcaldia	0	0.00
municipio	0	0.00
edad_primera_menstruacion	0	0.00
edad_inicio_vida_sexual	0	0.00
semanas_embarazo	0	0.00
numero_hijos	0	0.00
numero_embarazos	0	0.00

Variable	Cantidad	Porcentaje
numero_abortos	0	0.00
numero_partos	0	0.00
numero_cesareas	0	0.00
numero_iles	0	0.00
recibio_consejeria	0	0.00
semanas_gestacion_usg	0	0.00
dias_gestacion_usg	0	0.00
se_complica	0	0.00
con_dolor	0	0.00
analgesico	0	0.00
procedimiento_ile	0	0.00

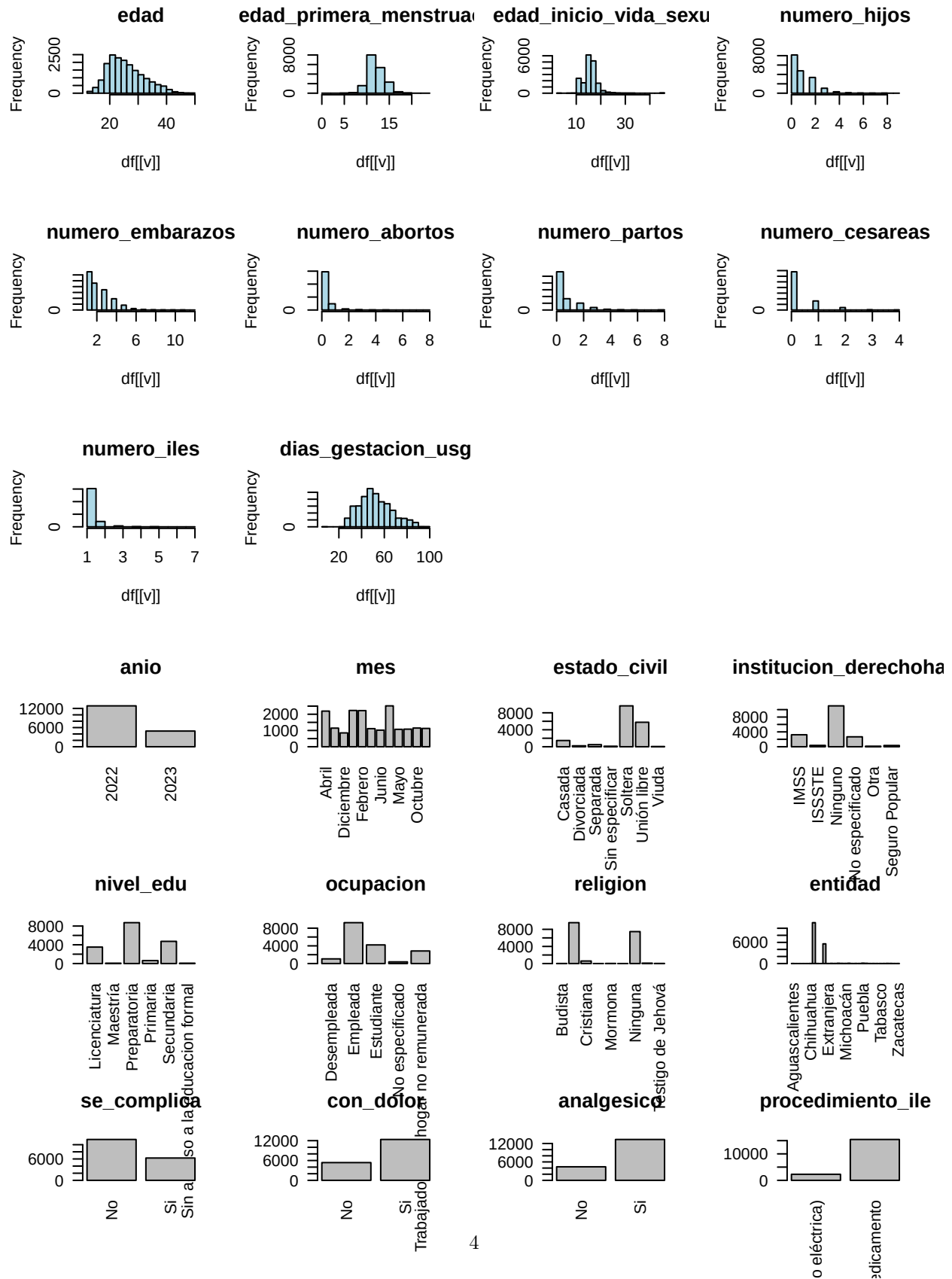
A partir de ahora es necesario hacer una selección de variables.

Las variables *fecha_cierre* y *resultado_ile* son completamente NAs. Las fechas además no ser relevantes para el análisis tienen una gran cantidad de NAs. Variables categoricas y numéricas con gran cantidad de NAs también se eliminan (*uso_anticonceptivo*, *anticonceptivo_post*, *desc_servicio*, *firma_consentimiento*, *semanas_embarazo* y *numero_consultas*). Se piensa hacer un análisis por entidad, por lo que variables como *alcaldia* y *municipio* están de más. Motivos de interrupción todas contienen el mismo valor (Interrupción voluntaria y 13 NAs) por lo que no es relevante, así como *parentesco*, *recibio_consejeria* y *referida* tampoco nos interesa.

Ahora, transformamos algunas variables. Por podemos calcular el número total de días de gestación por ultrasonido multiplicando las semanas de gestación por los 7 días de la semana y sumarle los días de gestación (son valores entre 0 y 6). Por otro lado, la variable *numero_iles* cuenta el número de veces que una mujer realizó una interrupción legal previa al procedimiento actual. Por lo que sumamos 1 a toda la columna para incluir la interrupción más reciente.

3. Metodología

3.1 Análisis descriptivo



3.2. Análisis de componentes principales (PCA)

3.3. Análisis exploratorio de factores (EFA)

3.4. Análisis de correspondencias (CA)

3.5. Análisis de conglomerados (Clustering)

3.6. Análisis de discriminantes (AC)

3.7. Árboles de decisión

4. Resultados

5. Conclusiones